

TD — Limites et convergence de suites

Terminale générale — Partie 2 : limites, formes indéterminées, gendarmes, convergence

Nom : Classe : Date :
.....

Rappels utiles pour ce TD :

- Une forme indéterminée (F.I.) n'est pas "pas de réponse", c'est "il faut chercher un peu plus" (factoriser, encadrer...).
- Le théorème des gendarmes est l'outil-clé face à un sin, un cos, ou un $(-1)^n$.
- Une suite croissante et majorée converge : c'est souvent le point de départ des exercices sur les suites récurrentes.

Exercice 1 — Limites usuelles (application directe)

Déterminer, sans justification détaillée, les limites suivantes quand $n \rightarrow +\infty$:

1. $\lim \frac{1}{n}$
 2. $\lim \frac{1}{n^3}$
 3. $\lim \sqrt{n}$
 4. $\lim \frac{1}{\sqrt{n}}$
 5. $\lim e^n$
 6. $\lim \frac{1}{e^n}$
 7. $\lim n^2$
-

Exercice 2 — Opérations sur les limites (sans forme indéterminée)

Déterminer les limites suivantes en $+\infty$, en justifiant à l'aide des opérations usuelles sur les limites (somme, produit, quotient).

1. $u_n = n^2 + \frac{1}{n}$
2. $v_n = \left(3 - \frac{1}{n}\right) \times n$
3. $w_n = \frac{n+1}{n^2}$

4. $t_n = 5 - \sqrt{n}$

Exercice 3 — Formes indéterminées : la méthode de factorisation

Calculer les limites suivantes en $+\infty$ en factorisant par le terme de plus haut degré (ou le terme dominant).

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (4n^2 - 7n)$

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n - n^3)$

3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 - n}{5n^2 + 3}$

4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n}}$

5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ (indication : multiplier par la quantité conjuguée)

Exercice 4 — Théorème de comparaison

1. On considère $u_n = n^2 - \cos(n)$. Justifier que pour tout n , $u_n \geq n^2 - 1$, puis en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

2. On considère $v_n = \sqrt{n} + \sin(n)$. Justifier que pour tout $n \geq 1$, $v_n \geq \sqrt{n} - 1$, puis en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

Exercice 5 — Théorème des gendarmes

Déterminer la limite en $+\infty$ des suites suivantes à l'aide d'un encadrement approprié.

1. $u_n = 4 + \frac{\cos(n)}{n}$

2. $v_n = \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}$

3. $w_n = \frac{5n + \sin(n)}{n}$

4. $t_n = \frac{3 + (-1)^n}{n}$

Exercice 6 — Limite de q^n

Pour chacune des valeurs de q suivantes, donner $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$ lorsqu'elle existe.

1. $q = 0,3$

2. $q = 1$

3. $q = 1,5$

4. $q = -0,8$

5. $q = -2$

Puis, en déduire les limites suivantes :

6. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (5 \times 0,7^n)$

7. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3 - 2 \times 1,1^n)$

Exercice 7 — Suites majorées, minorées, bornées

On considère la suite (u_n) définie pour $n \geq 1$ par :

$$u_n = \frac{3n - 1}{n + 2}$$

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$:

$$u_n = 3 - \frac{7}{n + 2}$$

2. En déduire que (u_n) est majorée par 3.

3. Montrer que (u_n) est minorée par 0 (on pourra étudier le signe de u_n).

4. Que peut-on en conclure sur le caractère borné de (u_n) ?

5. Montrer que (u_n) est croissante.

6. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 8 — Synthèse : convergence sans calcul explicite de la limite

On considère la suite (u_n) définie pour $n \geq 1$ par :

$$u_n = 2 - \frac{(-1)^n}{n}$$

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

2. Montrer que pour tout $n \geq 1$: $1 \leq u_n \leq 3$.

3. À l'aide du théorème des gendarmes, déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

4. La suite (u_n) est-elle monotone ? (On pourra comparer u_1 , u_2 , u_3 .) Ce résultat est-il cohérent avec le théorème de la limite monotone ? Justifier.